

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020 - 051	처분요구일자	2020. 10. 19.
처 분 종 류	부서경고, 경고, 시정, 개선		
관 계 부 서	♡♡♡♡♡(♣♣팀), ♡♡♡♡♡(♠♠♠팀)		
제 목	화주로 마찰측정관리 부적정		

지 적 내 용

♡♡♡♡♡ ♠♠♠♠♠은 이동지역 안전관리 계획수립 및 시행, 이동지역 운전승인관리, 화주로 마찰측정 계획수립 및 운영, 이동지역 안전관리 및 지상안전사고 예방 안전활동 등의 업무를 수행하고 있다.

국토교통부 고시 제2018-752호 「공항안전운영기준」 제29조(화주로 표면의 마찰측정)에 따르면 공항운영자는 해당 공항을 이용하는 항공기에게 화주로 표면의 마찰상태에 관한 정보를 제공하고, 화주로 표면의 마찰상태를 평가하기 위하여 화주로의 마찰상태가 「공항안전운영기준」 제39조에서 정한 최소마찰수준 이하로 떨어지는 것을 방지하기 위하여 정기적으로 화주로의 미끄럼상태 및 마찰상태를 측정 및 평가를 실시하도록 하고 있으며, 정기마찰측정 및 평가를 실시할 경우에는 아래 [표1]에서 정한 최소주기를 초과하지 않도록 하고 있다.

[표 1] 정기 화주로 마찰측정 및 평가 최소주기

화주로 각 방향별 일일 항공기 착륙횟수 (Number Of Daily Aircraft Landings Per Runway End)	최소 마찰측정 주기 (Minimum Friction Survey Frequency)
8회 이하	24개월
9~15회	12개월
16~30회	6개월
31~90회	3개월
91~150회	1개월
151~210회	2주일
211회 이상	1주일

그리고, 「공항시설법」 및 「공항안전운영기준」에 따라 공항시설의 효율적인 운영과 안전을 확보하기 위하여 「공항운영규정」을 별도로 운영하고 있으며, 동 규정 4.5.5.2호에 따르면 최소 마찰측정주기는 전년도 화주로 각 방향별 일일 항공기 착륙횟수를 기준으로 산정하고, 매월 초 전월의 일평균 착륙횟수에 따라 측정주기를 조정할 수 있도록 하고 있다.

따라서, ♠♠♠♠♠에서는 이동지역안전관리업무, 화주로 마찰측정계획수립 및 운영 업무를 담당하고 있으므로 「공항안전운영기준」 및 「공항운영규정」에 따라 화주로 마찰측정을 실시하고 공항을 이용하는 항공기에게 화주로 표면의 마찰상태에 관한 정보를 제공하여야 한다.

하지만, 화주로 최소 마찰측정주기 산정 등 마찰측정의 적정성을 확인한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 화주로 마찰측정 및 평가 최소주기 산정 검토 미흡

「공항안전운영기준」에서는 화주로마찰측정 및 평가 최소주기는 화주로 각 방향별 일일 항공기 착륙횟수에 따라 시행하도록 하고 있으나, 「공항운영규정」에서는 전년도 화주로 각 방향별 일일 항공기 착륙횟수를 기준으로 산정하고, 매월 초 전월의 일평균 착륙횟수에 따라 측정주기를 조정할 수 있도록 산정기준을 구체화하고 있다.

화주로 마찰측정 주기를 구체화한 사유는 전년도 화주로 각 방향별 일평균 항공기 착륙횟수를 기준으로 주기를 산정하고 연내 동일하게 적용하던 것을 매월초 항공기 이착륙 통계자료를 활용하여 전월의 화주로 각 방향별 일 평균 착륙횟수를 확인하여 마찰측정 주기를 재산정(상향조정)함으로써 항공기 안전운항을 확보하기 위함이었다.

한편, ♠♠♠♠에서는 2019년 착륙횟수를 고려하여, 2020년도 활주로 마찰측정계획을 아래 [표2]와 같이 수립하였으나, 매월 정기 마찰측정주기 산정은 전월의 일평균 착륙횟수를 기준으로 산정하여 시행하였다.

구 분	'19년 착륙횟수 (자료 : IIS)		일평균 착륙횟수	측정주기
	15R	138	0.4	24개월
제1활주로	33L	1,178	3	24개월
	15L	34,966	96	1개월
제2활주로	33R	110,542	303	1주일
	16	12,305	34	3개월
제3활주로	34	39,149	107	1개월

[표 2] 2020년 활주로 마찰측정 주기

그래서, 항공기 운항횟수가 지속적으로 증가하던 2020.1월부터 3월까지의 전년도 기준으로 산정한 측정주기와 동일하게 산정되었으나, 코로나 19로 인하여 항공기 운항횟수가 급감한 2020.4월 이후에는 마찰측정주기를 1주일부터 1개월, 1개월에서 최대 24개월로 주기를 조정하여 시행하는 등 전년도의 착륙 횟수에 따른 측정주기는 전혀 고려되지 않고 있었다.

그 결과, 항공기 운항횟수의 일시적인 증가, 기상상황 변경 등으로 발생하는 활주로 마찰계수 변경정보를 신속하게 제공하지 못할 우려가 있다.

나. 동절기 활주로 마찰측정 미시행 및 최소 마찰측정기준 미준수

♠♠♠♠에서는 마찰측정장비 노즐 결빙우려, 강설에 따른 수시측정 시행, 동절기 인공살수에 인한 활주로 결빙우려를 사유로 활주로 마찰측정을 생략하였으나, 공항운영증명 정기검사 결과 지적내용 및 안정적인

활주로 유지관리를 위하여 2006.4.26. 활주로 Maintenance 마찰측정계획 변경(안)을 수립하여 동절기 인공살수에 의한 활주로 결빙이 발생하지 않는 조건(낮 최고 기온이 영상 5℃이상인 상황 및 동절기 강우가 있는 날, 하루중 기온이 가장 높은 시간대(1시~3시))에서는 유지보수 측정을 시행하도록 하였다.

따라서, ♠♠♠♠에서는 동절기에도 활주로 결빙이 발생하지 않는 조건에서는 활주로 마찰측정을 실시하여야 하나, 아래 [표3]와 같이 2019.12월부터 2020.1월까지 항공기상청의 인천공항 기온이 영상 5℃이상인 날은 2019.12월에 12일, 2020. 1월에는 12일임에도 활주로 마찰측정 최소주기에 따라 수립된 계획보다 총 11회 미시행하였다.

구 분	제1활주로			제2활주로			제3활주로			비고
	15R		33L	15L		33R	16		34	
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	
2019.12월	-	-	-	-	5회	0회	-	1회	1회	5회 미 실시
2020.1월	-	-	-	1회	0회	5회	1회	-	1회	0회
										6회 미 실시

[표 3] 동절기 활주로 마찰측정 실시횟수

또한, 2020.8월의 경우에는 제2활주로 33R방향에 대하여 정기 마찰측정을 실시하여야 함에도, 제1활주로 15R방향으로 활주로 마찰측정을 실시하는 등 활주로 마찰측정 관련기준과 다르게 운영하고 있다.

그 결과, 활주로 표면의 마찰상태 정보를 적기에 제공하지 않아 안전 운항에 장애가 발생될 우려가 있다.

다. 활주로 마찰측정값 신뢰성 확인 절차 미흡

공항운영자는 활주로 마찰측정결과를 이용하여 활주로 표면상태의 변화, 활주로 표면상태의 변화를 감시하고 필요시 고무제거작업 등 필요한

유지보수조치를 적기에 수행할 수 있도록 하여야 하고, 정확한 월주로 마찰계수를 제공하기 위하여 월주로 마찰측정장비를 장비운영교범에 따라 주기적으로 점검 및 관리를 하여야 한다.

그런데, 월주로 마찰측정결과 측정자, 측정위치, 측정시 기상상태, 고무 제거작업 시행여부 등에 따라 오차가 발생될 수 있으나, 마찰측정결과 측정값의 차이가 많을 경우에는 적정성을 검토하고 필요한 경우 장비상태 점검후 재측정 등을 통하여 월주로 마찰측정값의 신뢰성을 확보하도록 노력하여야 하나, 아래 [표4]와 같이 제2월주로 33R방향의 경우 특별한 변경요인이 없음에도 「공항안전운영기준」 제39조의 월주로 표면상태 관리기준상의 신설월주로 표면의 설계기준인 $\mu=0.82$ 이상으로 급격하게 증가되었음에도 불구하고 아무런 조치를 하지 않았다.

측정일시	측정시분	A구간	B구간	C구간	측정평균	차이
2020-07-29	14:11	0.75	0.64	0.71	0.7	-0.09
	14:50	0.74	0.66	0.73	0.71	-0.08
2020-06-29	11:03	0.82	0.75	0.81	0.79	-0.11
	11:19	0.84	0.76	0.79	0.79	-0.12
2020-05-29	15:40	0.93	0.83	0.95	0.9	+0.14
	16:00	0.92	0.86	0.98	0.91	+0.15
2020-04-29	9:50	0.81	0.7	0.77	0.76	-0.07
	10:06	0.82	0.71	0.78	0.76	+0.01
2020-03-30	9:41	0.86	0.74	0.9	0.83	-
	9:55	0.8	0.71	0.76	0.75	-

[표 4] 2020년 월주로 마찰측정결과

그 결과, 마찰측정 결과에 대한 신뢰성이 하락될 수 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

1. 마찰측정 최소주기산정과 관련하여 ♠♠♠♠에서는 코로나와 같은 운항횟수의 급감 발생 등 특수한 운영상황에서의 마찰측정주기에 대하여

내부방침 및 필요시 관련규정 개정 등을 통하여 기준을 추가하여 합리적으로 운영하겠다는 의견을 제시하였으며,

2. 동절기 마찰측정 미실시와 관련하여 낮기온이 5℃이상이라 하더라도 관제탑 협의시점인 오전 9시의 기온이 5℃이하에서 월주로 결빙 우려로 인해 마찰측정을 실시하지 않았다는 사유를 제시하였으나, 자체적으로 수립한 방침에서도 동절기 Maintenance 마찰측정 가능기준은 낮 최고기온이 5℃이상일 것, 동절기중 강우가 있는 날, 하루중 기온이 가장 높은 시간대(오후 1시~3시)로 정하는 등 오후 1시~3시 기준으로 2019.12월은 12일, 2020.1월은 12일임에도 항공기 착륙횟수가 가장 많은 2월주로 33R방향의 경우 10회중 9회만 실시하였고, 동절기 강우가 있는 날은 마찰측정을 실시하여야 하나, 강우로 인하여 마찰측정을 미실시하는 등 월주로 마찰측정관리업무를 소홀하게 하였다.

3. 월주로 마찰측정값 신뢰성 확인과 관련하여 향후 연간 또는 전분기 평균 마찰측정값을 공유하고, 교대근무조장이 마찰측정값을 확인후 재측정이 필요하다고 판단되는 경우 영점조정후 마찰측정 실시, 특이사항이 있는 경우 측정당시의 특이사항을 기록관리하는 방안을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(♡♡♡♡장)은 동절기 마찰측정관리 등 마찰측정관리업무를 소홀하게 한 ♠♠♠♠에 부서경고조치하시기 바랍니다. 『부서 경고』

② 사장(♡♡♡♡장) 제2월주로에 대한 마찰측정을 실시하여야 하나, 제1월주로 마찰측정을 실시하는 등 마찰측정관리를 소홀하게 한 관련자에

대해서는 「인사규정」 제51조제3항에 따라 경고조치하시기 바랍니다. 『경고』

<관 련 자 >

소 속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
수수수수수수 (♠♠♠♠♠♠)	3급	***	'19.7~현재	이동지역 운항안전관리 (교대D조업무총괄)	수수수수수수 (♠♠♠♠♠♠)

③ 사장(수수수수수수장)은 활주로 착륙횟수가 감소하는 경우 활주로 마찰 측정 최소주기 산정시 전년도 활주로 방향별 일평균 착륙횟수와 전월 활주로 방향별 일평균 착륙횟수, 마찰측정 결과 등을 종합적으로 비교 검토하여 최소 활주로마찰측정 주기를 산정하시기 바랍니다. 『시정』

④ 사장(수수수수수수장)은 활주로 마찰측정과정에서 특별한 사유없이 전 회 측정값과 비교하여 일정범위를 벗어난 값으로 측정될 경우 마찰측정결과의 신뢰성 확보를 위하여 마찰측정장비 상태 점검, 측정위치 등을 조정하여 시행할 수 있도록 절차를 개선하시기 바랍니다. 『개선』

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략